ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Областен кръг, 2016 г.
8. клас

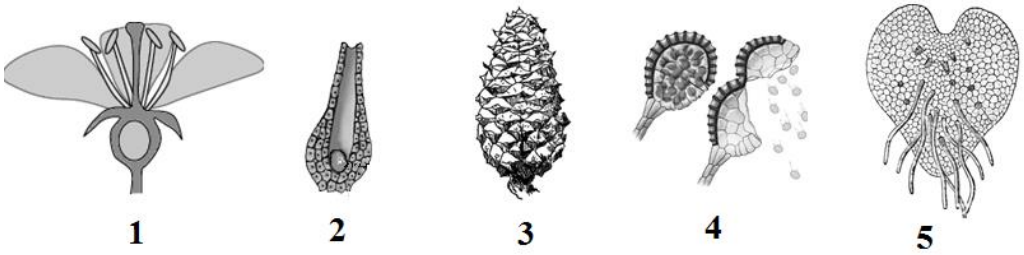


Драги осмокласници,
предлагаме ви 75** задачи **по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.
***Задачите от** раздел А **са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.** Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*
***Задачите от** раздел Б **са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.** Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*
Задачите от** раздел В **се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!
***За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа.** Пожелаваме Ви успех!*

РАЗДЕЛ А

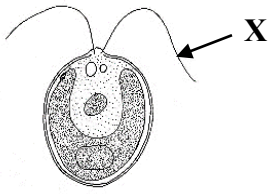
1. Цветослав и Теодор, бронзови медалисти от Международната олимпиада по биология в Дания, 2015, наблюдавали електронно-микроскопски препарати от различни клетки. Те установили, че растителните еукариотни клетки, за разлика от прокариотните, съдържат:
А. клетъчна стена **Б.** клетъчна мембрана **В.** цитоплазма **Г.** вакуола **Д.** рибозоми

2. В кой от отговорите представените на схемата структури са обозначени вярно?



А. 1-цвят, 2-спорангий, 3-шишарка, 4-архегоний, 5-протал
Б. 1-цвят, 2-антеридий, 3-шишарка, 4-спорангий, 5-протал
В. 1-цвят , 2-семе, 3-шишарка, 4-плод, 5-протал
Г. 1-цвят, 2-архегоний, 3-шишарка, 4-спорангий, 5-протал
Д. 1-цвят, 2- антеридий, 3-шишарка, 4-семе, 5-протал

3. На фигурата е представен едноклетъчния организъм *Chlamydomonas*. Видовете на рода се срещат в застояли води, върху влажна почва, в сладководни, морски води, а дори и в снега като *„снежни водорасли“*. Използват се като моделни обекти за изследване в молекулярната биология. Коя структура е означена на схемата с „Х“?



А. четинка **Б.** пипало **В.** антена **Г.** ризоид **Д.** камшиче

4. Зелената еуглена може да се храни самостойно чрез фотосинтеза. Кой е специализираният клетъчен органел, в който се съдържа хлорофил?
А. свивателна вакуола **Б.** цитоплазма **В.** очно петно **Г.** хроматофор **Д.** храносмилателна вакуола

5. Известно е, че кактусите живеят при екстремно сухи условия и стъблата им представляват резервоари за вода. В коя тъкан се натрупва водата?
А. покривна **Б.** образувателна **В.** ликова **Г.** дървесинна **Д.** основна

6. *Изпарението на вода* **при растенията се осъществява главно през:**
А. паренхима на листата **Б.** лещанките на корка **В.** ликовите цеви
Г. дървесинните цеви **Д.** устицата на епидермиса

7. Аспержите са популяризирани през 18 век от Луи XIV. Със своя нетрадиционен вкус те впечатлили Краля-Слънце, поради което са наречени "кралски зеленчук", който и до днес очарова ценителите на



изтънчената кухня със своя сочен вкус и крехка текстура. Аспержата *(Asparagus officinalis)* **е многогодишно растение от сем. Зайчесянкови** (*Asparagaceae),* **от което се консумират крехките филизи, завършващи с пъпковидни глави**. **През есента надземните части на растението с дървесни стъбла и клони умират, но подземните части презимуват и формират нови стъбла през пролетта. Известни са няколко вида аспержи, в зависимост от цвета им - бели, зелени и лилави. На какво се дължи цветът на белите аспержи?**

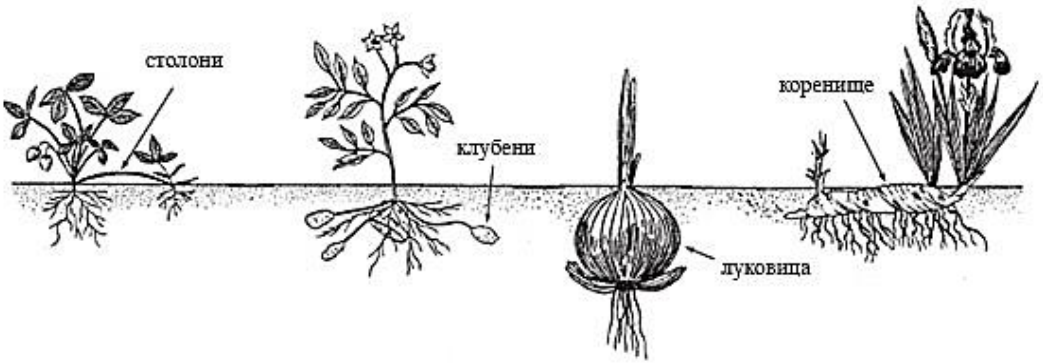
А. съдържат веществото *бетулин*, което им придава белия цвят и което се съдържа и в брезата
Б. берат се докато стъблата им са все още в пръстта и светлината не е достигнала до тях
В. след като престоят на тъмно зелените аспержи побеляват
Г. след откъсване зелените аспержи се обработват с подходящи безвредни багрила, които ги оцветяват атрактивно
Д. след откъсване цветните аспержи се обработват с избелващи препарати, които ги обезцветяват

8. *Газообменът* **при растителните органи с вторично надебеляване и покривен слой от коркова тъкан се осъществява чрез:**
А. устица **Б.** лещанки **В.** проводящи съдове **Г.** жлезисти трихоми **Д.** млечни цеви

9. *Размножаването* **е основно свойство на всички живи организми - всеки индивид е получен в резултат на размножаване на предшественик. Кой от изброените процеси е пример за полово размножаване?**
А. регенерацията на хидрата **Б.** формирането на спори при едноклетъчни
В. сливането на гамети при мъховете **Г.** поява на ново растение от клубен на картоф
Д. образуването на полен при папратите

10. От яйчника на плодника след оплождането се образува:
А. семе **Б.** плод **В.** семедел **Г.** зигота **Д.** спора

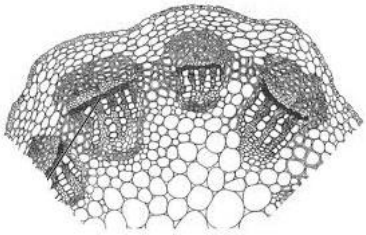
11. На схемата художникът е изобразил различни структури и начини за:
А. размножаване чрез семена **Б.** размножаване чрез спори **В.** вегетативно размножаване
Г. размножаване чрез плодове **Д.** полово размножаване



12. При дишане листата на растенията:
А. поглъщат въглероден диоксид **Б.** поглъщат кислород
В. отделят кислород **Г.** използват слънчева енергия **Д.** образуват органични вещества

13. За представителите на кое семейство се отнася следното описание: *Тревисти растения или по-рядко ниски храсти; стъблата са четириръбести; листата са прости, разположени срещуположно на кръст, спрямо предходната двойка; цветовете са двуполови, неправилни, с двоен околоцветник с 5 сраснали чашелистчета и венчелистчета"?*
А. Кръстоцветни **Б.** Розоцветни **В.** Бобови **Г.** Устноцветни **Д.** Сложноцветни

14. На схемата е показан напречен през на стъбло на:
А. папрат **Б.** голосеменно растение
В. иглолистно растение **Г.** едносемеделно растение
Д. двусемеделно растение



15. Съкратителни вакуоли имат протисти, обитаващи:
А. соленоводни басейни **Б.** сладководни басейни
В. храносмилателната система на гръбначни животни **Г.** горещи термални извори
Д. океанското дъно, при условия на високо налягане

16. Паяжинните брадавички при паяците са видоизменени:
А. гръдни придатъци **Б.** коремни придатъци **В.** главови придатъци
Г. слюнчени жлези **Д.** осезателни четинки

17. Тениите са паразитни плоски червеи, при които ЛИПСВАТ:
А. полова система и непряко развитие **Б.** метанефридии и храносмилателна система
В. протонефридии и отделителни канали **Г.** прикрепителни структури и начленено тяло
Д. крайни и междинни гостоприемници

18. В кой орган на кой гостоприемник паразитира възрастната кучешка тения?
А. тънко черво на куче **Б.** бял дроб на куче **В.** главен мозък на куче
Г. слюнчени жлези на куче **Д.** дебело черво на куче

19. При кои от изброените организми НЕ се наблюдава размножаване чрез *пъпкуване*?
А. дрожди **Б.** актиномицети **В.** чехълчета **Г.** хидри **Д.** корали

20. Част от кои органи са *пламъчните клетки***?**
А. хриле **Б.** яйчници **В.** семенници **Г.** протонефридии **Д.** метанефридии

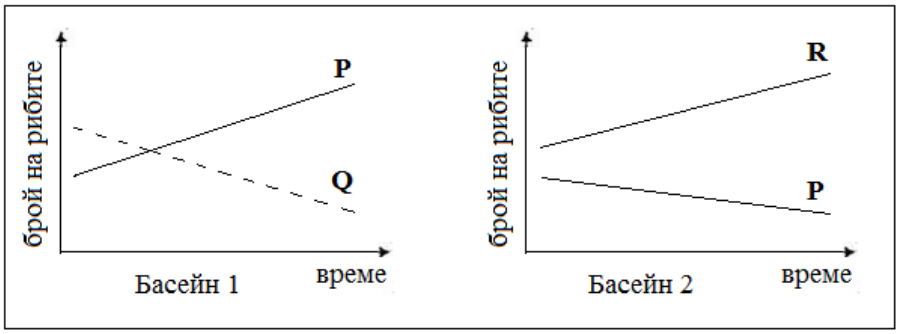
21. Къде в тялото на човек живеят мъжките и женски спирални трихинели?
А. мускули **Б.** стомах **В.** бели дробове **Г.** тънко черво **Д.** дебело черво

22. При кои паякообразни има представители на различни трофични групи *(хранещи се с разлагаща се органична материя, растителноядни, паразити по животни и хищници)***?**
А. скорпиони **Б.** псевдоскорпиони **В.** сенокосци **Г.** акари **Д.** паяци

23. Кои животни имат отворена кръвоносна система и предсърдно-камерно сърце?
А. многочетинест червей, малочетинест червей **Б.** градински охлюв, блатен охлюв
В. къщна дървеница, житна дървеница **Г.** пасищен кърлеж, крастов кърлеж
Д. голям метил, малък метил

24. Трахейнодишащи членестоноги с шест двойки начленени придатъци са:
А. пчела, оса, мравка **Б.** скарида, мокрица, циклопс **В.** пеперуда, богомолка, хлебарка
Г. муха, комар, въшка **Д.** кърлеж, сенокосец, псевдоскорпион

25. Кое е вярно за двете отровници - пепелянката и усойницата?
А. Имат неподвижно съчленени кости на устния си апарат.
Б. Пепелянката предпочита за храна жаби и дъждовници, а усойницата - полски мишки и земеровки.
В. Имат къс и тесен хранопровод с гладки стени за лесното преминаване на храната.
Г. И двата вида са живораждащи.
Д. И двата вида снасят яйцата си в топъл пясък за по-бързо излюпване.



26. Иван купил три различни вида риби (P, Q и R) и ги разпределил в два басейна (1 и 2). Той поставил рибите от видовете P и Q в басейн 1, а видовете P и R в басейн 2. Иван ежедневно отчитал броя на рибите в двата басейна, като не откривал мъртви риби. Графиките по-долу показват резултатите от наблюденията на Иван в продължение на два месеца. Коя от представените хранителни вериги показва вярно взаимоотношението *хищник-жертва* **между трите вида риби?**

А. P → Q → R **Б.** Q → P → R **В.** R → P → Q **Г.** Q → R → P **Д.** R → Q → P

27. Андрей, Биляна, Вера, Георги и Данчо, ученици от 7а клас, наблюдавали клетки под микроскоп и оцветявали структурите с различни багрила. Те записвали наблюдаваните клетъчни структури и въз основа на тях определили вида на клетката в таблицата по-долу. Кои ученици са направили верни изводи за вида на наблюдаваната от тях клетка?

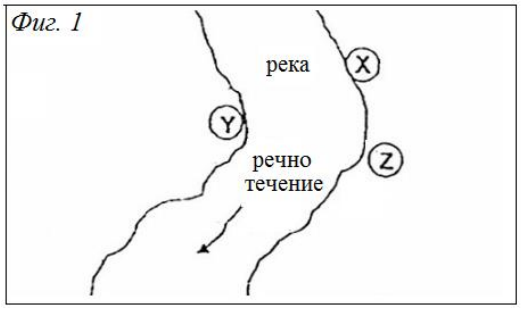
Име	Особености на клетката	Вид на клетката
Андрей	ядро, реснички, липсва клетъчна стена	животинска клетка
Биляна	клетъчна стена, вакуола, хлоропласти	растителна клетка
Вера	ядро, целулозна клетъчна стена, митохондрии	гъбна клетка
Георги	клетъчна мембрана, клетъчна стена, вакуола	животинска клетка
Данчо	вакуола, клетъчна стена с хитин, ядро	гъбна клетка

А. Андрей, Вера и Данчо **Б.** Вера, Георги и Данчо **В.** Биляна, Вера и Георги

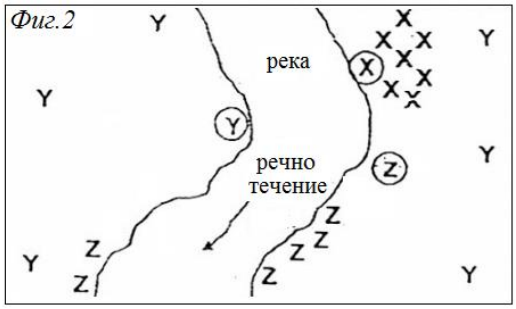
Г. Биляна, Георги и Данчо **Д.** Андрей, Биляна и Данчо

28. При изследване на флората в пустеещи земи, изследователи идентифицирали три различни вида плодоносни растения (X, Y и Z), както е показано на *Фиг. 1*. След 5 години, направили повторно изследване на същия район и отразили резултатите на *Фиг. 2*. Какви са вероятните особености на плодовете на растенията X, Y и Z, които са допринесли за разпространението на семената им?

Фиг. 1



Фиг.2



	Растение X	Растение Y	Растение Z
А.	обвивката им е водоустойчива	имат въздухоносни пространства	имат кукички по повърхността
Б.	разпукват се, когато изсъхнат	леки са и имат власинки	имат въздухоносни пространства
В.	имат подобна на хвърчило стуктура	месести и ядливи	обвивката им е водоустойчива
Г.	месести и ядливи	разпукват се, когато изсъхнат	имат кукички по повърхността
Д.	имат въздухоносни пространства	имат кукички по повърхността	имат месеста обвивка

29. През юли 2015 година природозащитници от цял свят бяха покрусени от убийството на звездата на най-големия национален парк в Зимбабве – лъвът Сесил. 13-годишният Цар Лъв бе известен с приятелския си характер, спокойствието пред камерите и фотоапаратите и тъмната, огромна грива. В резултат на кой от изброените фактори се образува подобна тъмна грива при лъвовете?



А. количеството храна **Б.** високи нива на тестостерон

В. Адисонова болест **Г.** променена структура на кератина

Д. стрес

30. Малките на нутрията прекарват голяма част от времето на гърба на майката, защото:



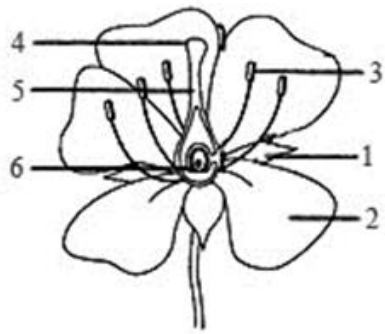
А. майката по-лесно се гмурка във водата при търсенето на храна
Б. млечните зърна са странично разположени на тялото и така малките бозаят по-лесно
В. майката ги защитава по-добре от техните неприятели - видрите и бобрите
Г. майката ги топли, поради по-високата температура на гърба си
Д. излагането на слънце предпазва малките от рахит

31. Коя от изброените видове съединителна тъкан преобладава в скелета на човешкия ембрион?
А. костна тъкан **Б.** влакнеста съединителна тъкан **В.** кафява мастна тъкан
Г. рехава съединителна тъкан **Д.** хрущялна тъкан

32. Във вертикално положение големият пищял при човека в зряла възраст би могла да издържи товар с маса до 15000 кг, макар че самата кост тежи само 0,5 кг. Твърдостта и здравината на тази кост се дължи на съдържащите се в нея 60-70%:
А. органични вещества **Б.** неорганични вещества **В.** осеин
Г. белтъци **Д.** полизахариди

33. Медицинската сестра Калина Петрова поставила ваксина срещу тетанус в делтовидния мускул на лявото рамо на пациент. Кой от изброените отговори показва пътя, по който субстанцията ще стигне до четириглавия мускул на пациента?
А. горна куха вена – дясно предсърдие – дясна камера – белодробна вена – белодробна артерия – ляво предсърдие – лява камера – аорта – бедрена артерия
Б. горна куха вена – дясна камера – дясно предсърдие – белодробна артерия – белодробна вена – ляво предсърдие – лява камера – аорта – бедрена артерия
В. горна куха вена – аорта – дясно предсърдие – дясна камера – белодробна артерия – белодробна вена – ляво предсърдие – лява камера – бедрена артерия
Г. аорта – горна куха вена – дясно предсърдие – дясна камера – белодробна артерия – белодробна вена – ляво предсърдие – лява камера – бедрена артерия
Д. горна куха вена – дясно предсърдие – дясна камера – белодробна артерия – белодробна вена – ляво предсърдие – лява камера – аорта – бедрена артерия

РАЗДЕЛ Б



34. На фигурата е представен цвят на двусемеделно покритосеменно растение, двуполов, с двоен околоцветник и радиална симетрия. Цветните части са означени с цифри от 1-6. Посочете структурите, където се продуцират хаплоидни клетки.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 5 **В.** 3 и 4 **Г.** 3 и 6 **Д.** 4 и 5

35. В таблицата е представена класификацията на 5 растителни организми (1-5).

Таксони	Организъм 1	Организъм 2	Организъм 3	Организъм 4	Организъм 5
Царство	Растения	Растения	Растения	Растения	Растения
Отдел	Папрати	Семенни	Семенни	Семенни	Семенни
Семейство	Водни папрати	Кипарисови	Ефедрови	Борови	Розоцветни
Вид	Плаваща лейка	Обикновена хвойна	Обикновена ефедра	Бяла мура	Лавровишня

Кои два от тези организми имат най-близко родство помежду си?

Отговори: **А.** 1 и 5 **Б.** 2 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 3 и 4 **Д.** 4 и 5

36. Кои от растенията се хранят несамостойно?

1. бял имел **2.** росянка **3.** велвичия **4.** рафлезия **5.** спирален жабурняк
6. волски език **7.** торфен мъх **8.** кукувича прежда **9.** горска майка

Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 1, 6 и 7 **В.** 2, 4 и 8 **Г.** 3, 5 и 9 **Д.** 4, 8 и 9

37. Посочете кои са верните твърдения за папратите:

1. Спорите се образуват в спорангиите.
2. Безполовото поколение се изхранва от възрастното растение.
3. От спората се развива протал.
4. Проталът формира архегонии и антеридии.
5. Мъжките полови клетки са подвижни.
6. Спорангиите се образуват в протала.

Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 4 **Б.** 1, 3, 4 и 5 **В.** 2, 3, 4 и 5 **Г.** 2, 3, 5 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

38. Посочете коя комбинация съдържа верни отговори за клетките на покривната тъкан при растенията.

1. натрупват резервни хранителни вещества
2. образуват кутикула върху външната клетъчна стена
3. съдържат голяма вакуола и задебелена навън клетъчна стена
4. устицата са образувания на покривната тъкан
5. клетките са мъртви и изпълняват опорна функция
6. власинките са образувания на покривната тъкан

Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 4 **Б.** 1, 2, 4 и 6 **В.** 2, 3, 4 и 6 **Г.** 2, 4, 5 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

39. Обикновената ефедра ***(Ephedra distachya)*** **е защитен вид, включен в Закона за биологичното разнообразие на България. Основните заплахи за вида са събирането му като билка и унищожаването на местообитанията му. Посочете вярната комбинация от отговори за ефедрата.**

1. вирее във влажни тропични условия **2.** голосеменно растение
3. храстче с редуцирани листа **4.** зрелите плодове са червени
5. отровно растение **6.** лечебно растение

Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 5 **Б.** 1, 4, 5 и 6 **В.** 2, 3, 4 и 6 **Г.** 2, 3, 5 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

40. Посочете коя комбинация от отговори съдържа структури, характерни само за базидиева гъба.

1. хифи **2.** талус **3.** спори **4.** мицел **5.** гугла **6.** ризоиди

Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 5 **Б.** 1, 3, 4 и 5 **В.** 1, 4, 5 и 6 **Г.** 2, 3, 4 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

41. Кои животни имат тяло, чийто главови пипала са част от видоизменения им крак?

1. хидра **2.** медуза **3.** октопод **4.** калмар **5.** корал **6.** комар **7.** сепия **8.** сечко

Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 2, 3 и 6 **В.** 2, 5 и 7 **Г.** 3, 4 и 7 **Д.** 6, 7 и 8

42. Кои червеи са разделнополови, имат овално напречно сечение и паразитират в човека?

1. малък чернодробен метил **2.** голям чернодробен метил **3.** кучешка тения
4. свинска тения **5.** говежда тения **6.** спирална трихинела
7. детски глист **8.** космоглав червей

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 3, 4 и 5 **В.** 4, 5 и 6 **Г.** 5, 6 и 7 **Д.** 6, 7 и 8

43. Кои от изброените животни имат триделна храносмилателна система с два отвора?

1. кучешки глист **2.** кучешка тения **3.** конска актиния **4.** конска муха **5.** шаранова въшка
6. главова въшка **7.** чернодробен метил **8.** черна планария **9.** зелена хидра **10.** червен корал

Отговори: **А.** 1, 2, 3, 4 **Б.** 1, 3, 5, 7 **В.** 1, 4, 5, 6 **Г.** 2, 7, 8, 9 **Д.** 7, 8, 9, 10



44. По външен вид *късоносата ехидна* **прилича на таралеж – тялото ѝ е покрито с остри бодли и твърди косми. Ехидната използва бодлите си за защита – подобно на таралежа при опасност тя се свива на кълбо**. **Муцунката ѝ завършва с удължена човка, с която достига мравки, термити, червеи и ларви, с които се храни. За ехидните е вярно, че:**

1. са представители на най-примитивния разред плацентни бозайници - *Насекомоядни бозайници*

2. размножават се с яйца, които са богати на хранителни вещества и са покрити с плътна покривка

3. телесната им температура е твърде висока - около 38-39°С

4. с храната си поглъщат и камъчета, които им помагат в храносмилането, подобно на птиците

5. възрастните индивиди имат на челюстите си рогови пластинки; зъби имат само новородените на някои видове

Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5



45. *Петнистата хиена* **е представител на семейство** *Хиени* **и е един от най-социалните видове от разред Хищници. Произхожда от Азия, но днес се среща единствено в Африка. Видът е свързан с човечеството още от дълбока древност и е известен с крайно негативна репутация както в западната култура, така и в африканския фолклор. Кои от твърденията за хиените са истина?**

1. В класификационната система хиените са по-близки до котките, а не до кучетата.

2. В класификационната система хиените са по-близки до кучетата и вълците.

3. Образуват матриархални семейни групи, в които грижите за малките са изключително важни.

4. Хиените със силните си челюсти и изключително здравите зъби могат да разтрошат костите на почти всички видове животни.

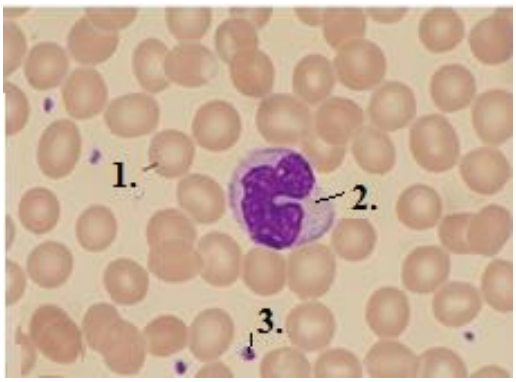
5. Образуват патриархални семейни групи, в които грижите за малките са изключително важни.

6. Не нападат други животни, а се хранят само с остатъци от храната на други хищници.

7. Заедно с лешоядите хиените имат важна санитарна функция в екосистемата.

Отговори: **А.** 1, 3, 4 и 7 **Б.** 1, 3, 5 и 7 **В.** 2, 3, 4 и 7 **Г.** 1, 3, 4, 5 и 6 **Д.** 2, 3, 4, 5 и 7

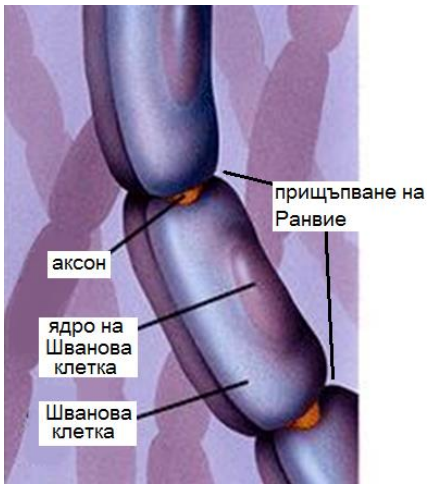
46. Представена е микроскопска снимка на тъкан от човек, за която е вярно, че:



1. има защитна и хранителна функция
2. с (1) е означена клетка, участваща в транспорта на кислород
3. белите кръвни клетки са означени с (2) и (3)
4. структурата, означена с (3), не е клетка
5. с (2) е означен левкоцит
6. с (2) е означен тромбоцит

Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 5 **Б.** 1, 2, 4 и 5 **В.** 2, 3, 4 и 5
Г. 2, 3, 4 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

47. ***Швановите клетки*** **са глиални клетки, които образуват миелиновата обвивка на аксоните в периферната нервна система, като се навиват около тях. По дължината на един аксон последователно се завиват множество Шванови клетки, като между съседни Шванови клетки аксонът няма миелинова обвивка – образуват се т.нар.** ***прищъпвания на Ранвие*** **(виж фигурата). За миелиновата обвивка е вярно, че:**



1. миелиновата обвивка представлява плътно навити мембрани на Швановата клетка
2. миелиновата обвивка има високо съдържание на въглехидрати
3. миелинът увеличава скоростта на предаване на нервните импулси по дължината на аксона
4. в аксона постъпват хранителни вещества през миелиновата обвивка
5. колкото е по-дебела миелиновата обвивката, толкова по-голяма е скоростта на предаване на нервните импулси
6. провеждането на нервния импулс по миелиновите аксони се осъществява скокообразно от едно към друго прищъпванена Ранвие
7. тялото на неврона и дендритите също притежават миелинова обвивка

Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 6 **Б.** 1, 2, 5 и 6 **В.** 1, 3, 5 и 6
Г. 1, 3, 4, 5 и 7 **Д.** 3, 4, 5, 6 и 7

48. Кои от посочените структури на ухото усилват звуковите вълни?

1. ушна мида и външен слухов канал **2.** Евстахиева тръба
3. костици на средното ухо (чукче, стреме и наковалня) **4.** овално прозорче на вътрешното ухо
5. Кортиев орган **6.** кръгло прозорче

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 3 и 4 **Г.** 1, 3 и 6 **Д.** 3, 4 и 5

49. При изпълнение на 11 метров наказателен удар футболистът трябва мощно да разгъне тазобедрената става на долния крайник, след което рязко да разгъне колянната става. Изберете кои са мускулите, които участват в тези две движения.

1. двуглав мускул на бедрото **2.** четириглав мускул **3.** триглав мускул на подбедрицата
4. голям седалищен мускул **5.** мускули от вътрешната повърхност на бедрото
6. мускули на ходилото **7.** прав коремен мускул

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 3, 4 и 5 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 4, 5, 6 и 7

50. Кои от твърденията са верни за гръбначния стълб на човека?

1. Съставен е от 24 свободни прешлена, кръстцова и опашна кост.
2. Първият и вторият шиен прешлен нямат тяло.
3. Част от гръдните прешлени се свързват с ребрата.
4. Свободните прешлени са свързани помежду си чрез хрущялни дискове, стави и връзки.
5. Най-големи тела имат поясните прешлени.

Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

51. За главния мозък е вярно, че:

1. е покрит с три обвивки
2. се състои от мозъчен ствол, краен и малък мозък
3. центърът на кръвообращението се намира в средния мозък
4. зрителната зона е разположена в кората на малкия мозък
5. кората на крайния и малкия мозък е изградена от сиво мозъчно вещество

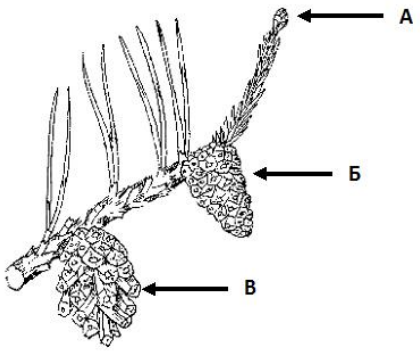
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 1, 4, и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 4 и 5

РАЗДЕЛ В

52. Сценаристи в Холивуд решили да направят фантастичен филм за заселването на *Звездата на смъртта***, където количеството на кислорода е минимално, в сравнение с високите нива на въглероден диоксид. Кои от изброените организми биха оцелели най-дълго време при тези условия?**

1. цианобактерии **2.** кафяви водорасли **3.** мъхове **4.** папрати **5.** лишеи

53. На фигурата е представена клонка на *бял бор***, с шишарки в различна фаза на развитие (А, Б и В). Запишете вярното твърдение за всяка от шишарките в** *Листа за отговори***:**



I. Какъв пол е всяка от шишарките? Посочете със съответния знак за мъжка (♂) и женска (♀) структура.
II. Коя шишарка през коя година на своето развитие е? Посочете с цифра от 1 – 3.
III. При коя шишарка се осъществява опрашването? Въведете отговора с ДА или НЕ.
IV. В коя шишарка протича процеса на опложданe? Въведете отговора с ДА или НЕ.
V. При коя шишарка се формират зрели семена? Въведете отговора с ДА или НЕ.

54. Плодните тела на базидиевите гъби служат за:

1. хранене на животните
2. натрупване на хранителни вещества
3. полово размножаване
4. вегетативно размножаване
5. преживяване на неблагоприятни условия
6. привличане на насекоми за опрашване

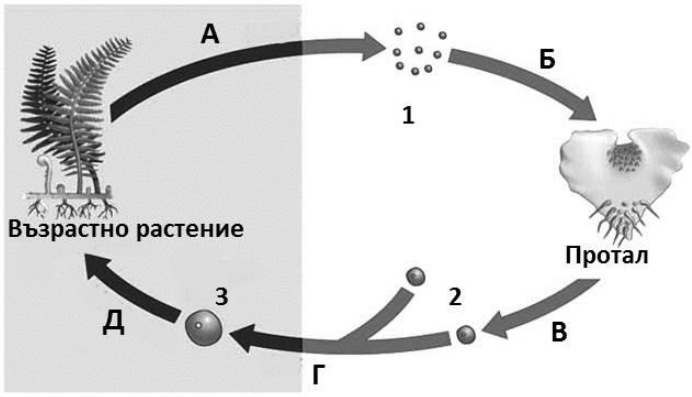
55. При някои видове гъби образуването на плодно тяло е невъзможно без връзка с дървета. Други видове съжителстват с различни видове дървета, като например *манатарка с габър***,** *бреза, бук, смърч***;** *масловка и червена млечница с иглолистни дървета; брезовка с бреза* **и др.**

I. Запишете към кой тип взаимоотношение между организмите се отнасят посочените примери.
II. Запишете наименованието на взаимоотношението *гъба-дърво***, описано в задачата.**

56. Кои от следните твърдения са характерни за лишеите?

1. Те са взаимоотношение между гъби и водорасли или цианобактерии.
2. Те са самостоятелен организъм, отнасящ се към царство растения.
3. Те са пример за положително взаимоотношение – микориза.
4. Те са пример за положително взаимоотношение – симбиоза.
5. Те са пример за отрицателно взаимоотношение – паразитизъм.
6. Те са пример за отрицателно взаимоотношение – хищничество.
7. Хранителните вещества се произвеждат от гъбите.
8. Хранителните вещества се произвеждат от водораслите.

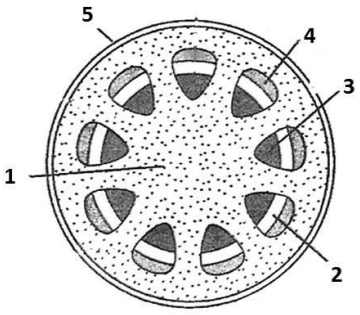
57. На фигурата е представена схема на жизнен цикъл на растение. Запишете отговорите на следващите въпроси в таблицата в *Листа за отговори***.**



I. Към кой отдел се отнася растението?
II. Запишете структурите, обозначени с цифра от 1 – 3.

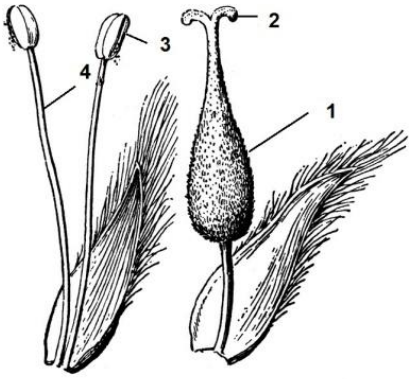
58. *Гинко билоба* **е семенно растение, единственият съществуващ днес вид в род Гинко, поради което много често се нарича с родовото си наименование. В продължение на векове се смятало, че растението е изчезнало в дивата природа, но е установено, че се среща в ограничен район в Източен Китай. В наши дни декоративни форми на** *Гинко* **могат да се видят по улиците на много градове по целия свят. За растението е вярно, че:**

1. е голосеменно
2. е покритосеменно
3. листата имат характерна ветриловидна форма и са врязани на върха, откъдето идва наименованието им „biloba“, т.е. „двуделен“
4. листата имат характерна игловидна форма с разклонен връх, откъдето идва наименованието им „biloba“, т.е. „двуделен“
5. е двудомно растение - всеки индивид има репродуктивни органи само от единия пол, така че може да бъде или женски или мъжки
6. е еднодомно растение - всеки индивид има репродуктивни органи и от двата пола
7. има устойчивост към вредители, болести и замърсители
8. след атомната атака над Хирошима *гинко* са едни от малкото оцелели дървета там



59. На фигурата е представена схема на напречен през на осев орган. Запишете отговорите на въпросите в *Листа за отговори***.**

I. Кой е растителният орган на който е направен през?
II. Към кой клас се отнася растението?
II. Запишете тъканите, клетките на които изграждат структурите, обозначени с цифри от 1 – 5.



60. Цветните структури на еднополовите цветове *(виж схемата)* **са означени с цифри.**

I. Срещу всяка от цифрите напишете съответната буква:

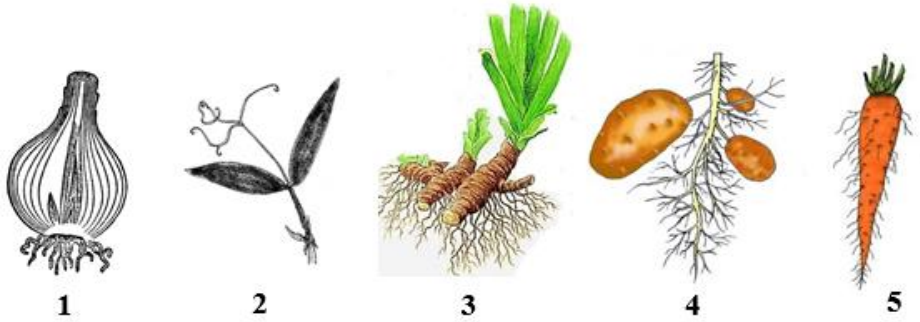
А. тичинкова дръжка **Б.** близалце

В. прашникова торбичка **Г.** плодник

II. Запишете каква функция изпълнява структурата, обозначена с (2)?

61. Представени са видоизменени вегетативни органи на различни растения, означени с цифри. Срещу всяка от цифрите напишете съответната буква, отговаряща на произхода на видоизменения орган:

А. листа **Б.** стъбла **В.** листа и стъбло **Г.** корен



62. Изброени са характерните белези за класовете на Покритосеменните растения - Двусемеделни и Едносемеделни. Попълнете таблицата в *Листа за отговори***, като изберете от съответните цифри.**

1. коренова система - осева **2.** коренова система - брадата

3. проводяща система в стъблото от разпръснато разположени проводящи снопчета

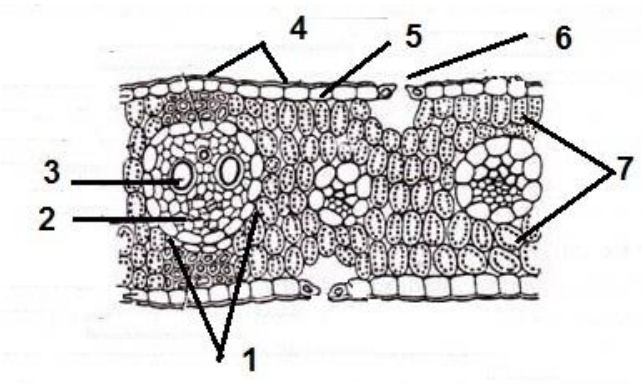
4. проводяща система в стъблото от кръгово разположени проводящи снопчета

5. листа с успоредно жилкуване **6.** листа с мрежовидно жилкуване

7. листа с дъговидно жилкуване **8.** цветни части, разположени в кръгове по 3

9. цветни части, разположени в кръгове по 5 **10.** цветни части, разположени в кръгове по 4

63. На схемата е представен напречен през на лист. Срещу всяка от означените с буква структури запишете съответната цифра от схемата.



А. кутикула

Б. клетки на основната тъкан (паренхимни клетки)

В. проводящо снопче

Г. ликова проводяща тъкан

Д. дървесинна проводяща тъкан

Е. устица

Ж. епидермис

64. Безполово се размножават:

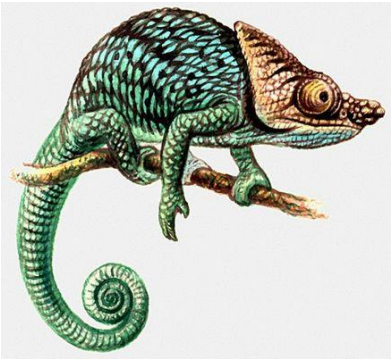
1. ресничести плоски червеи
2. паразитни кръгли червеи
3. малочетинести прешленести червеи
4. хидровидни мешести
5. дисковидни медузи
6. осемлъчеви корали
7. главоноги мекотели
8. коремоноги мекотели
9. кучешки кърлежи
10. крастови кърлежи

65. На лятната школа по биология гл. ас. д-р Илиян Лазаров поставил задача на изявените млади биолози-олимпийци да определят кои от изброените животни могат да бъдат открити във водата на едно блато. Помогнете им, като запишете цифрите, с които са означени съответните представители.

1. ларви на морски кончета
2. ларви на циклопси
3. полово зрели нематоди
4. ларви на многочетинести червеи
5. полово зрели малочетинчести червеи
6. полово зрели метили
7. ларви на голям чернодробен метил
8. ларви на кучешка тения
9. ларви на блатни охлюви
10. ларви на водни кончета

66. Изчислете и запишете общия брой двойки начленени придатъци на речния рак, при условие, че са с една двойка повече, от тези на три паяка.

67. Хамелеоните *(Chamaeleonidae)* **са семейство влечуги, обитаващи Африка и Мадагаскар, които могат да променят цвета на кожата си, в зависимост от състоянието си. Смяната на цвета служи и като защита срещу хищници. За хамелеоните е вярно че:**



1. имат големи очи, които могат да се движат самостоятелно: едното може да гледа напред, а другото назад и това им помага при търсене на насекоми и предпазване от врагове
2. обикновено се движат много бавно, като с всяка крачка се придвижват едва с 1-2 cm
3. при опасност могат да правят скокове до 5 метра
4. неподвижно дебнат жертвата си и я улавят, като изстрелват дългия си лепкав език към нея
5. дължината на езика превишава дължината на тялото им
6. интензитета на оцветяването му зависи от наличието на хлорофил и ксантофили в храната

68. Слонът е най-едрият сухоземен бозайник и принадлежи на семейство Слонове *(Elephantidae),* **разред Хоботни** *(Proboscidea).* **Днес съществуват два вида - Африкански слон** *(Loxodonta africana)* **и Индийски слон** *(Elephas maximus).* **Отговорете на въпросите:**

I. Африканският слон лесно може да бъде различен от индийския, тъй като:

1. има по-големи уши
2. има по-малки уши
3. има по-големи бивни
4. има по-малки бивни
5. бивни имат само мъжките
6. бивни имат само женските
7. бивни имат и мъжките и женските индивиди
8. е по-едър от азиатския слон
9. е по-дребен от азиатския слон



II. Големите ушни миди на слоновете служат за:

1. регулиране на телесната температура **2.** заплашителна поза при среща с неприятел
3. защита от паразитни насекоми **4.** привличане на представители на другия пол
5. мимикрия **6.** долавяне на звуци с много ниска честота

III. Кое/кои от твърденията НЕ са верни за слоновете?

1. Стадото обикновено води най-възрастният мъжки индивид (патриарх).
2. Две или повече семейни групи могат временно да се обединят в по-голяма група.
3. Когато навлязат в пубертета женските индивиди напускат семейната група и живеят сами или в стадо с други женски до края на живота си.
4. При повишени нива тестостерона мъжките стават агресивни, която им позволява да спечелят надмощие при борба за женската.
5. Новородените и малките слончета са център на вниманието в своите семейни групи и са обгрижвани от майката до около тригодишна възраст.
6. Отделните индивиди в стадото общуват чрез допир, зрение, обоняние и звук, а при голяма отдаленост използват и сеизмична комуникация.

69. Котките са изключително гъвкави животни - могат да се извиват под всевъзможни ъгли, да се промъкват през много тесни процепи или да се огъват, извивайки гърба си на 180°. Скелетът им е съставен от около 240 кости. Гръбначният им стълб се състои от 7 шийни, 13 гръдни, 7 поясни, 3 сраснали кръстови и 20-26 опашни прешлена. Прешлените са свързани подвижно. Ключицата на котката е свързана единствено с мускули, които я поддържат на съответното място. Котките стъпват на костите на пръстите (фалангите). Кои от изброените факти обясняват *тайната на котешката гъвкавост?*



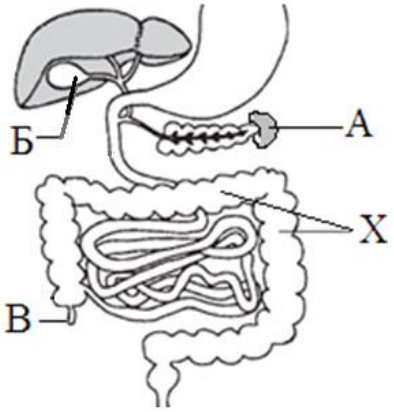
1. Скелетът на котката съдържа повече подвижно свързани кости от човека.
2. Прешлените са свързани помежду си чрез еластични дискове.
3. Наличие на по-голям брой гръдни и поясни прешлени, в сравнение с човека и други бозайници.
4. Дългата опашка служи за равновесие и баланс при бързи движения.
5. Тазовите кости са удължени.
6. Кръстната кост е оформена само от три срастнали прешлени.
7. От 13-те чифта ребра 4 чифта са плаващи.
8. Ключицата не е свързана с гръдната кост и с лопатката.
9. Котките стъпват на фалангите на пръстите.
10. Имат пухкава, задържаща въздух козина.

70. На схемата на следващата страница е представена част от човешкото тяло.
I. Запишете наименованията и по една функция на органите, означени на схемата с (А), (Б) и (В).

II. Кои от твърденията са верни за органа, означен на схемата с (Х)?

1. Вътрешността му е силно нагъната и съдържа голям брой едноклетъчни жлези, които активно образуват и отделят ензими.
2. Клетките от вътрешната повърхност активно абсорбират вода и соли.
3. Има дължина около 1,5 м. при човек.

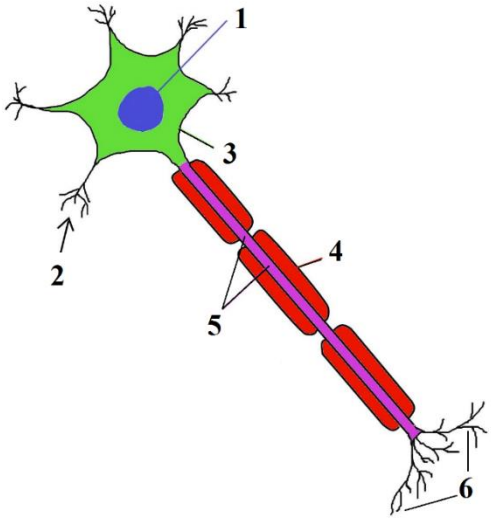
4. Клетките от вътрешността участват в разграждането на вредните за организма жлъчни киселини.
5. В резултат на ферментационни и гнилостни процеси се образуват газове.



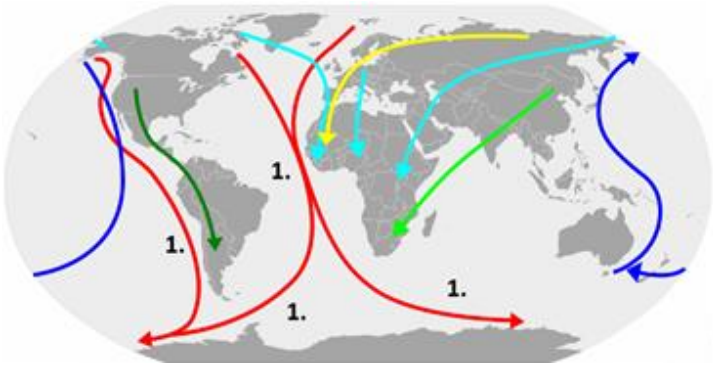
III. Прочетете текста за структурата Х:
Антибиотиците унищожават голяма част от бактериите в ***структурата Х****, което предизвиква невъзможност за пълно разграждане и усвояване на хранителните вещества, дразнене и възпаление на лигавицата. Общите признаци и симптоми на заболяването включват: силна локална болка и напрегнатост, бърза загуба на телесно тегло, умора и депресия, треска, потене и др.*
1. Запишете наименованието на описаното заболяване.
2. Запишете наименованието на структурата Х.

71. Разпределете съответните нервни центрове, според локализацията им, като запишете съответните цифри в *Листа за отговори***.**

1. център на дишането
2. център за движението на очите
3. терморегулаторен център
4. център на слюноотделянето
5. център, контролиращ кръвното налягане
6. центрове, регулиращи мускулния тонус
7. център, регулиращ солевата обмяна
8. център на преглъщането
9. център на кръвообращението



72. Разгледайте схемата и отговорете на въпросите в *Листа за отговори.*
I. На схемата е представена структурата на.....
II. Запишете наименованията на обозначените с цифри клетъчни структури.
III. Коя от структурите се разрушава при заболяването *множествена склероза***?**



73. I. На картата са представени миграционните пътища на няколко вида птици. Една от тях извършва най-дългата миграция и на картата нейният маршрут е означен с *1***. Тази птица гнезди на ширината на Северната полярна окръжност, след което прелита над 15 000 km на юг, до Антарктида, където прекарва зимата. Коя от изброените птици прелита по този маршрут?**

А. сиво каменарче
Б. полярна рибарка
В. обикновен буревестник
Г. бойник
Д. амурски сокол

II. За прелетните птици е вярно, че:

1. през долината на река Струма минава миграционният път от Европа към Африка, описан още от Аристотел и наречен *Виа Аристотелис*.
2. най-многочисленият миграционен път на птиците от Европа към Африка минава над Странджа и по бреговата ивица на Черно море – *Виа Понтика*.
3. при полет птиците се ориентират по фазите на Луната.
4. магнитното поле на Земята е ориентир за правилната посока при дългите полети
5. основните причини за миграция на птиците са: осигуряване на храна, създаване на поколение, разпространение на вида в нови територии.
6. при миграция птиците летят обикновено на височина над 1800 метра.
7. е установено, че летейки в ято с V-образна форма едрите прелетни птици спестяват до 20% от енергията, която биха изразходвали, ако летят поединично.

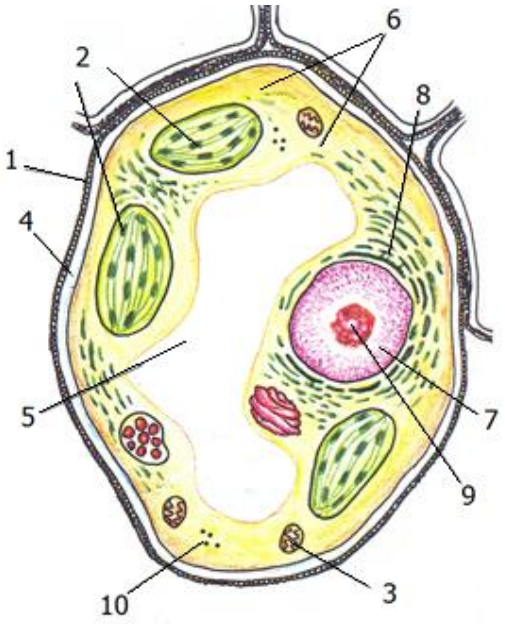
74. На фигурата е представена схема на растителна клетка.

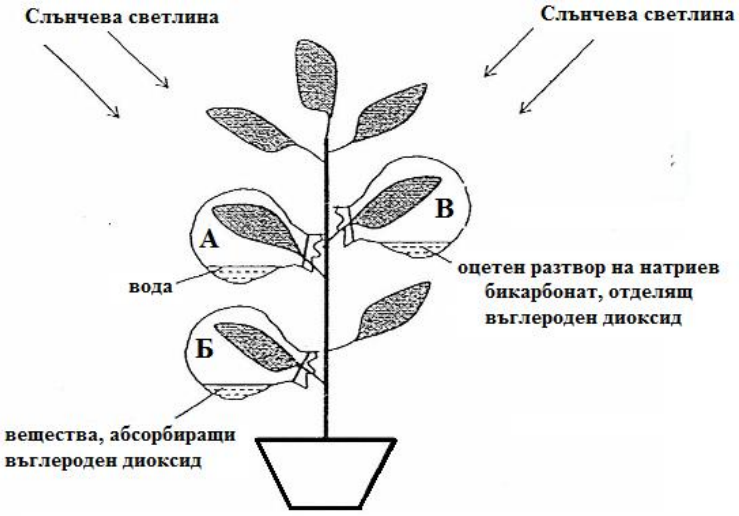
I. Запишете в *Листа за отговори* кои са структурите, означени със съответните цифри.

II. Кои от структурите на схемата НЕ са характерни за животинската клетка?

III. Запишете коя растителна тъкан е изградена само от клетъчните стени на мъртви клетки?

IV. Съдържимото на коя от клетъчните структури основно изцеждаме и пием като плодов сок?





75. Ученици от кръжока „Млад биолог“ решили да проведат интересен експеримент, като в началото поставили зелено растение в плътно затворен шкаф за 48 часа. След това няколко растителни листа (А, Б и В) били поставени в прозрачни пластмасови пликчета, в които имало различни разтвори *(разгледайте схемата).* **След няколко часа любознателните изследователи откъснали листата, означени с А, Б и В и направили йодна проба за наличие на скорбяла в тях** *(при наличие на скорбяла листа се оцветява в тъмно синьо)***.**

I. Кои от представените в таблицата резултати (1-5) са били наблюдавани?

	Резултати от йодна проба		
	Лист А	**Лист Б**	**Лист В**
1.	Оцветява се в тъмно синьо	Оцветява се в тъмно синьо	Не се оцветява
2.	Оцветява се в тъмно синьо	Не се оцветява	Оцветява се в тъмно синьо
3.	Не се оцветява	Оцветява се в тъмно синьо	Не се оцветява
4.	Не се оцветява	Не се оцветява	Оцветява се в тъмно синьо
5.	Оцветява се в тъмно синьо	Оцветява се в тъмно синьо	Оцветява се в тъмно синьо

II. Предположете защо учениците са поставили растението на тъмно в началото на експеримента?

III. Запишете накратко какъв е основният извод от проведения експеримент.



Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на сайта на Националната олимпиада по биология и здравно образование, където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и разбира се много ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

http://biologybg.org/

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!